

Université [Nom de l'université]

Bases de données non relationnelles

TP n°3 — Redis et caches distribués

Travaux pratiques — Séance 6

Durée : 2 h

Prérequis : CM Partie 4

Livrable : script Python ou `tp3_redis.sh` + rapport

1 Objectifs

- Manipuler les structures Redis (string, hash, sorted set).
- Implémenter le pattern cache-aside.
- Utiliser TTL, Pub/Sub et rate limiting basique.

2 Environnement

```
docker run -d --name redis-tp3 -p 6379:6379 redis:7
docker exec -it redis-tp3 redis-cli
```

Option Python : `pip install redis`

3 Partie 1 — Structures de base (30 min)

1. **Session** : `SET session:abc123 "{user_id:42}" EX 1800`
2. **Profil** : `HSET user:42 nom "Dupont" email "d@mail.fr" ville "Paris"`
3. **Compteur** : `INCR pageviews:accueil` (simuler 100 vues)
4. **Leaderboard** : `ZADD scores 1500 alice 1200 bob 1800 charlie`, puis top 2 (`ZREVRANGE`)

4 Partie 2 — Cache-aside (50 min)

Simuler une API de catalogue (MongoDB ou dict Python = source de vérité).

Algorithme :

1. `GET product:{sku}` dans Redis.
2. Si hit : retourner la valeur.
3. Si miss : lire en « base », `SET product:{sku} ... EX 300`, retourner.
4. Sur update produit : `DEL product:{sku}`.

Travail :

- Implémenter `get_product(sku)` et `update_product(sku, data)`.
- Mesurer le temps de 1000 lectures (avec cache chaud vs froid).
- Documenter le gain observé.

5 Partie 3 — Pub/Sub et rate limiting (40 min)

5.1 Pub/Sub

- Terminal 1 : `SUBSCRIBE notifications`
- Terminal 2 : `PUBLISH notifications "Nouvelle commande #1234"`

5.2 Rate limiting (sliding window simplifié)

Limiter à 10 requêtes/minute par ip :

```
INCR ratelimit:192.168.1.1
EXPIRE ratelimit:192.168.1.1 60
# Si INCR > 10 : rejeter
```

Implémenter une fonction `check_rate_limit(ip) -> bool`.

6 Questions de cours (dans le rapport)

1. Pourquoi Redis n'est-il pas adapté comme unique base de persistance ?
2. Que se passe-t-il si Redis redémarre sans persistance (RDB/AOF) ?
3. Différence entre TTL et suppression manuelle du cache ?

7 Grille d'évaluation

Critère	Points
Structures Redis (Partie 1)	/4
Cache-aside fonctionnel	/8
Rate limiting	/4
Rapport et questions	/4
Total	/20